

Tạo và Assume Roles trong AWS

Giới thiệu

AWS Identity and Access Management (IAM) là dịch vụ cho phép khách hàng AWS quản lý quyền truy cập và quyền của users cho các tài khoản (accounts) và các API/services có sẵn trong AWS. IAM có thể quản trị users, security credentials, ví dụ API access keys, và cho phép users truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS.

Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ tìm hiểu về security policies nó tác động như thế nào lên IAM users và groups, và chúng ta sẽ thực hiện cách tạo một role, và bạn sẽ hiểu các policies và roles của IAM, và cách assume (ủy nhiệm) roles để có thể giúp giới hạn người dùng sử dụng các tài nguyên AWS cụ thể.

Giải pháp

Log in vào AWS Management Console sử dụng root account. Đảm bảo bạn trong N. Virginia (**us-east-1**) region.

Tạo 02 IAM Users

1. Vào dịch vụ **IAM** bằng cách tìm kiếm IAM sử dụng top search bar của AWS console. Sau đó, click chuột phải và mở **IAM** trong một tab mới để tạo 02 IAM users.
2. Trong menu bên trái dưới **Access Management**, click **Users** để tạo dev-user1 > Click vào Create user > Chọn Provide user access to the AWS Management Console > Dưới User type chọn I want to create an IAM user > Click Next > Đặt tên user name là dev-user1 > Click Next > Click Next > Click vào Create user để tạo user > Sau đó hãy download file CSV của user này về máy tính của bạn.
3. Lặp lại bước trên để tạo dev-user2

Tạo 04 S3 Buckets

4. Vào dịch vụ **S3** bằng cách tìm kiếm S3 sử dụng top search bar của AWS console. Sau đó, click chuột phải và mở **S3** trong một tab mới để tạo 04 Buckets.
5. Trong menu bên trái click vào Buckets > click vào **Create bucket** bên phải để tạo bucket > Đặt tên Bucket name: appconfig01YOURNAME001 > Click Create bucket để tạo Bucket .

6. Lập lại bước trên để tạo các buckets: appconfig02YOURNAME001, clientdata01YOURNAME001, và clientdata02YOURNAME002

Tạo **S3RestrictedPolicy** IAM Policy

7. Vào **S3** vào review 04 buckets; hai số buckets có tên **clientdata** , hai buckets có tên **appconfig** . Bạn sẽ giới hạn quyền truy cập đối với 02 buckets **appclients** buckets.
8. Vào dịch vụ **IAM** .
9. Trong phía trái dưới **Access Management**, click **Users** và xem các users.
10. Trong phía trái menu dưới **Access Management**, click **Policies**.
11. Click **Create Policy**.
12. Dưới **Select a service**, click **S3**.
13. Dưới **Actions allowed**, chọn **All S3 actions**.
14. Dưới **Resources**, chọn **Any in this account** checkbox cho tất cả các tài nguyên resources ngoại trừ **bucket**.
15. Vào S3 browser tab.
16. Copy tên bucket là **appconfig1**
17. Quay trở lại IAM browser tab.
18. Trong **Resources**, tại **bucket**, click **Add ARNs**.
19. Trong trường **Resource bucket name**, chỉ cần paste vào tên bucket mà bạn vừa copied, và click **Add ARNs**.

Note: Đảm bảo không có khoảng trắng sau tên bucket.

20. Quay trở lại S3 và lặp lại bước trên với bucket **appconfig2**
21. Trong IAM, sau khi 2 buckets đã được add, click **Next**.
22. Trong trang **Review and create**, trong **Policy name**, nhập **S3RestrictedPolicy**, và click **Create policy**.
23. Sau khi policy đã được tạo, sử dụng thanh search để tìm kiếm **S3RestrictedPolicy**. Click vào **+** icon cạnh policy và xem cấu hình.
24. Click vào **S3RestrictedPolicy** policy để vào trang của policy này.
25. Click vào **Entities attached** tab.
26. Dưới **Attached as a permissions policy**, click **Attach**.
27. Chọn **dev-user1**.
28. Click **Attach policy**.

Tạo IAM Role

1. Click **Roles** trong menu phía trái.
2. Click **Create role**.
3. Dưới **Trusted entity type**, chọn **AWS account**.
4. Dưới **An AWS account**, chọn **This account**.
5. Click **Next**.
6. Sử dụng search bar để tìm kiếm **S3RestrictedPolicy** và click vào checkbox chọn policy này.
7. Click **Next**.
8. Trong **Role name**, nhập **S3RestrictedRole**. Bạn sẽ thấy trusted entity là account number của bạn. Có nghĩa là account của bạn có thể assume role này.
9. Click **Create role**.

Đảm bảo **dev-user2** có thể Assume the Role

1. Click **Users** phía trái menu.
2. Click **user2**.
3. Dưới **Summary**, copy **ARN của user 2**.
4. Click **Roles** trong menu phía trái.
5. Trong **Roles** search bar, nhập **S3**, và chọn **S3RestrictedRole**.
6. Click vào **Trust relationships** tab.
7. Click **Edit trust policy**.
8. Trong dòng 7, xóa ARN, và paste vào ARN của **dev-user2** mà bạn vừa copied, đảm bảo có 2 dấu nháy("YOUR ARN") cho ARN của dev-user2.
9. Click **Update policy**.

Test IAM Policy và Role Configuration

1. Mở 02 file CSV của dev-user1 và dev-user2.
2. Click vào root account góc trên cùng phía bên phải trang> click **Sign out**.
3. Click **Log back in**.
4. Paste URL console của dev-user1 vào trình duyệt> nhấn Enter
5. Với **IAM user name**, nhập dev-user1.
6. Với **Password**, nhập password của **dev-user1**.
7. Sau khi signed in, vào dịch vụ EC2 để kiểm tra quyền truy cập của user này; bạn sẽ thấy **API Error**, có nghĩa là bạn không thể truy cập vào dịch vụ EC2.

8. Vào **S3**, và click vào **clientdata** buckets. Bạn sẽ thấy là bạn không có quyền truy cập vào bucket này.
9. Click vào **Buckets** phía trái màn hình. Click vào **appconfig** buckets và mở bucket; bạn thấy là bạn có quyền đăng nhập.
10. Lặp lại từ bước 1-9 sử dụng thông tin đăng nhập của **dev-user2**. Bạn sẽ thấy bạn không có quyền truy cập vào các buckets.
11. Bạn click vào user này ở phía góc phải trên cùng, và copy account ID của user này.
12. Click **Switch role**.
13. Trong màn hình **Switch Role** > Với account, paste vào account ID mà bạn vừa copied.
14. Với **Role**, nhập **S3RestrictedRole**. Đảm bảo phải đúng với tên role.
15. Và chọn color > Click **Switch role** để tiếp tục.
16. Trong S3 console, bạn có thể truy cập vào các **appconfig** buckets.
17. Click vào **customerdata** buckets; bạn sẽ thấy **Insufficient permissions** message.
18. Trong phía bên trái, click **Buckets**, sau đó click vào một trong số **appconfig** buckets để xác nhận bạn có thể truy cập vào các buckets này.

Kết luận

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài hands-on lab này!